

AI CCTV 배치 적정성 평가 모델

기하 커버리지가 아니라 검출확률로 배치를 진단하고 처방한다

작성 2026-08-22 · 검출기 yolov8n · 실험 288조건 500장

0. 한 문단 요약

건설현장 CCTV 계획서를 넣으면 각 위험구역에서 AI가 안전모 미착용을 실제로 검출할 확률을 계산해 100점 만점으로 채점하고, 미달이면 같은 대수로 재배치할지 몇 대를 어디에 증설할지까지 답한다. 기존 도구는 보이는가를 계산하고 이 도구는 검출되는가를 계산한다. 그 차이가 전부다.

1. 왜 필요한가 — 제도에 빈칸이 있다

1.1 CCTV 설치·운용계획은 법정 제출물이다

「건설기술진흥법 시행규칙」 별표 7 「안전관리계획의 수립기준」(제58조 관련) 1-다 공정별 안전점검계획은 "계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획을 포함한다"고 규정한다. 즉 CCTV 계획은 이미 내야 하는 서류다.

1.2 그런데 그 계획이 충분한지 판정할 기준이 없다

확인한 문서	커버리지 비율 기준	실제로 있는 것
스마트 안전장비 활용 가이드라인 (88쪽)	없음	AI CCTV 는 권장기준 한 줄. 점검표는 O/X
KISA 지능형 CCTV 인증제도 안내서	없음	90%는 검출 정확도이며 KISA 영상DB 위의 점수
KISA 지능형 CCTV 도입·운영 가이드 (106쪽)	없음	설치 각도·가림 등 정성적 저하 요인
시행규칙 별표 7 / 별지 제14호서식	없음	포함하라고만 하고 양식·항목·수치 없음
LH 늘봄 A-Eye 공개자료	없음	운영 방식만 공개

출처 원문은 리포지토리 docs/reference/ 에 있으며 조사 경위는 커버리지_기준_조사.md · 보고서_서식_조사.md 에 적었다. 「전 범위의 몇 %를 감시해야 한다」는 문장은 어느 법령·고시·지침에도 없다.

빈칸은 얼마나 봐야 충분한가이고, 더 근본적으로는 본다는 것이 무엇인가이다. 화각 안에 들어오면 본 것인가, 아니면 AI가 검출할 수 있어야 본 것인가. 이 도구는 후자로 답한다.

2. 무엇이 다른가

2.1 기하 가시성이 아니라 실측 검출확률

설치 조건 세 축을 실제로 측정해 곡선을 만들었다. $P(\rho, \theta, o) = f(\rho) \cdot g(\theta) \cdot h(o)$ 형태의 분리형 곱셈 모델이다.

축	의미	측정 수준	결과
ρ	머리 유효 픽셀밀도	48/32/24/16/12/8/6/4 px	로지스틱 $L=0.937$ $x_0=5.73px$
θ	부감각	0/15/30/45/60/75°	로지스틱 $x_0=61.36^\circ$
o	가림률(수직 스트라이프)	0/15/30/45/60/75 %	지수감쇠 $\lambda=4.201$

288조건 × 500장을 실제로 추론했다. 전체 격자 결정계수는 주 지표(미착용 재현율) $R^2 = 0.8977$, 항목 최솟값 기준 0.8308 로 통과 기준 0.8 를 넘는다.

가림 마스크를 랜덤 사각형이 아니라 수직 스트라이프로 한 것은 현장의 가림원이 비계·동바리·거푸집 지주 등 수직 부재이기 때문이다.

2.2 다중 카메라 중첩을 이득으로 다룬다

$P_{total} = 1 - \prod(1-P)$ 로 결합한다. 각 0.6인 두 대가 합쳐 0.84가 되므로 **고위험 구역에서는 중첩이 이득**이다. 중첩을 낭비로 보는 커버리지 최적화와 방향이 다르다.

2.3 단일 커버리지 %가 아니라 100점 만점 채점

"현장의 90%를 본다"는 문장은 **어디를 놓쳤는지를 지운다**. 넓은 저위험 구역을 잘 덮으면 갯폼 작업면을 통째로 놓치고도 90%가 나온다. 구역마다 배점과 요구를 두고 채점한다.

- **배점** = $100 \times \text{가중치} / \Sigma \text{가중치}$. 면적과 무관하다
- **요구** = 위험할수록 더 많이 요구한다 (가중치 1→70%, 10→99%)
- **달성률** = $\min(1, \text{커버리지} / \text{요구})$. 초과 달성으로 다른 구역을 벌충하지 못한다
- **치명 구역 게이트** = 가중치 7 이상 구역이 요구 미달이면 점수와 무관하게 충족이 아니다

배점을 복셀 수가 아니라 가중치로 나눈 이유는 면적에 비례시키면 넓은 구역이 점수를 지배하기 때문이다. 타워크레인 반경은 12,320 복셀이고 리프트 승강구는 896 인데 후자를 놓치는 것이 8배 덜 나쁘지 않다.

2.4 위험구역을 지어내지 않는다 — 도출하거나 받아 적는다

등급	무엇	어디서
T1 도출	슬래브 단부 · 갯폼 작업면 · 타설/거푸집면	골조 기하 + 규칙. 규칙마다 산업안전보건기준에 관한 규칙 조문을 붙였다
T2 도면 필요	슬래브 관통부(개구부)	슬래브를 판 하나로 두는 한 구멍이 존재하지 않는다
T3 가설계획 필요	굴착면 · 리프트 · 크레인 반경 · 야적장	골조가 아니라 장비·야적 배치에서 온다

모든 위험구역은 source 를 갖는다. 비어 있으면 실행이 즉시 멈춘다. 근거 없는 사각형은 "그 좌표는 어디서 나왔냐"는 질문 하나로 무너진다.

3. 무엇을 만들었나

3.1 입력은 네 개의 계약이다

파일	내용	현장에서 어디서 오나
data/plans/*.json	CCTV 계획서 — 위치·높이·방위·화각·해상도	감리 제출 계획서
data/building.json	골조 직육면체 + 층고	도면·BIM·실측
data/zones.json	위험구역(T2·T3)과 가중치	안전관리계획서·가설계획서
data/schedule.json	시간대별 활성 구역	공정표·작업일보

IFC 어댑터(tools/ifc_to_building.py)가 slab·층고·개구부를 자동으로 낸다. 비계·적치·시선 차단물은 설계 BIM 에 없으므로 자동으로 만들지 않고 사람이 채운다 — 빈 자리를 지어내면 가림이 거짓이 된다.

3.2 처리 흐름

- **1. 복셀화** — 현장을 1m 큐브로 자른다. 바닥면이 아니라 부피 전체를 다룬다 — CCTV 는 공중도 본다
- **2. 광선투사** — 복셀×카메라마다 거리·픽셀밀도·부감각·가림률을 낸다. 사람 높이 1.7m 막대를 11점 샘플링한다
- **3. 곡선 적용** — 실측 곡선으로 검출확률을 낸다. 측정 범위 밖은 외삽하지 않고 0
- **4. 다중 결합** — $P_{total} = 1 - \prod(1-P)$
- **5. 채점** — 구역별 배점 × 달성률 → 100점. 치명 구역 게이트
- **6. 처방** — 같은 대수 재배치 → 안 되면 증설 대수와 위치

3.3 산출물

- **스마트 안전보고서** — 별표 7 의 설치·운용계획 칸을 채우는 A4 인쇄용 HTML 7절
- **심사자 화면** — 2D/2.5D/3D 전환, 검출확률 히트맵, 화각 부채꼴, 미달구역 목록. 단일 HTML 이며 외부 요청 0건
- **실행** — start.bat 하나로 재계산 후 브라우저까지 연다

4. 실증 결과

가상 현장 100m × 60m, 복셀 78,816개(사람이 갈 수 있는 곳 36,348개), 카메라 후보 100지점, 예산 8대.

4.1 같은 8대로 어느 자를 쓰느냐에 따라 배치가 갈린다

설계 기준	위험가중 검출률(WDR)	미달 복셀
기하 커버리지 (기존 방식)	0.5873	8,202
문헌의 가정 곡선	0.5843	9,926
실측 곡선 (제안 방식)	0.6623	2,706

세 배치를 모두 실측 곡선의 자로 재측정한 값이다. ΔWDR 실측-기하 $+0.0750$, 미달 복셀은 8,202 $\rightarrow$ 2,706로 67% 줄었다. 공통 카메라는 4대뿐이다.

기하 기준선에는 IEC 62676-4(DORI) 최소 픽셀밀도를 걸었다. 네 등급을 전수 실행한 뒤 기존 방식에 가장 유리한 등급을 기본값으로 골랐다 — 약한 상대와 싸웠다는 비판을 받지 않기 위해서다.

4.2 예시 계획서 채점

구역	가중	배점	커버리지	요구	달성률	획득
갯품 작업면 (2개 층)	10	19.2	75.3%	99%	76%	14.6
리프트 승강구	10	19.2	96.7%	99%	98%	18.8
개구부 주변 (4개 층)	10	19.2	38.3%	99%	39%	7.4
슬래브 단부 (2개 층)	10	19.2	74.5%	99%	75%	14.5
타워크레인 인양반경	4	7.7	80.0%	80%	100%	7.7
자재 야적장	3	5.8	46.1%	76%	60%	3.5
타설·거푸집 설치면	2	3.9	61.5%	73%	84%	3.2
굴착면	2	3.9	86.2%	73%	100%	3.9
배경(구역 밖)	1	1.9	77.5%	70%	100%	1.9

총점 **75.5 / 100 등급 C** — 치명 구역 4곳이 요구 미달이라 점수와 무관하게 등급 상한이 걸렸다.

4.3 처방

현 계획서는 75.5%로 목표 90%에 미달한다. 치명 구역 4곳(갯품 작업면 (2개 층), 리프트 승강구, 개구부 주변 (4개 층), 슬래브 단부 (2개 층))이 요구 커버리지에 못 미친다. 같은 8대를 재배치하면 95.6%까지 오르나 아직 1곳(개구부 주변 (4개 층))이 요구 커버리지에 못 미친다. 9대를 증설해 c_b001, c_b016, c_b003, c_b002, c_b017, c_b021, c_b030, c_b014, c_b019 위치에 달면 100.0%가 되어 목표를 넘는다.

안	점수	등급	남은 치명 구역
현 계획서 8대	75.5	C	4곳
같은 8대 재배치	95.6	C	1곳
9대 증설	100.0	A	0곳

대수를 늘리기 전에 반드시 같은 대수 재배치를 먼저 시도한다. 예산을 쓰지 않고 되는 일을 증설로 답하면 발주처가 쓰지 않는다.

4.4 결론이 자유 파라미터에 매달려 있지 않다

근거가 공개되지 않은 값 두 개(가림 스트라이프 주기, 비계 시선 차단율)를 스왑했다. 절대 WDR 은 크게 흔들리지만 ΔWDR 은 $+0.0249 \sim +0.0356$ 로 부호가 유지된다. 위험가중치도 통계 유도값과 심각도 보정값 두 프로파일에서 판정이 같다.

5. 한계 — 먼저 밝힌다

- **검출기가 대리모델이다** — SHWD 로 파인튜닝한 YOLO 이며 LH A-Eye 의 실제 모델이 아니다. 절대 수치가 아니라 설치 조건에 따라 검출률이 변한다는 관계를 증명하는 실험으로 포지셔닝한다. 곡선만 갈아 끼우면 되는 구조로 설계했다.
- **최신 모델이 더 낫지 않았다** — yolo26n 을 같은 조건으로 학습·재측정한 결과 mAP50 은 동률이고 곡선 적합도는 더 나빠 통과 기준에 미달했다. 활성 곡선은 yolov8n 이다. 다만 곡선의 형태는 유지되어, 검출기를 바꿔도 관계가 남는다는 근거가 됐다.
- **변형은 실제 촬영의 근사다** — 다운샘플링은 대기 흐림·렌즈 광학 한계를 반영하지 않고, 호모그래피는 3D 시점 변화의 근사다. 코드에서 보정하지 않는다.
- **분리형 곱셈 모델은 1차 근사다** — 축 간 상호작용을 무시한다. 잔차가 낙관 쪽으로 기운다 — 안 보이는 곳을 보인다고 말하는 방향이므로 명시한다.
- **배점표와 요구곡선은 우리가 정했다** — 가중치 비례 배점과 70~99% 요구곡선은 게시된 근거가 없다. LH 가 등급별 요구를 게시하면 함수 하나만 갈아 끼운다.
- **DORI 는 인간 관찰자 기준이다** — AI 검출기에 대해 검증된 바 없다. 기존 방식의 기준선을 세우는 용도로만 쓴다.

제외 항목도 밝힌다. 공정 단계별 카메라 재배치(4D), 방위각, 야간·조명·기상, PTZ 동적 제어, 실시간 관제는 범위 밖이다. 못 한 것이 아니라 제외한 것이다.